

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

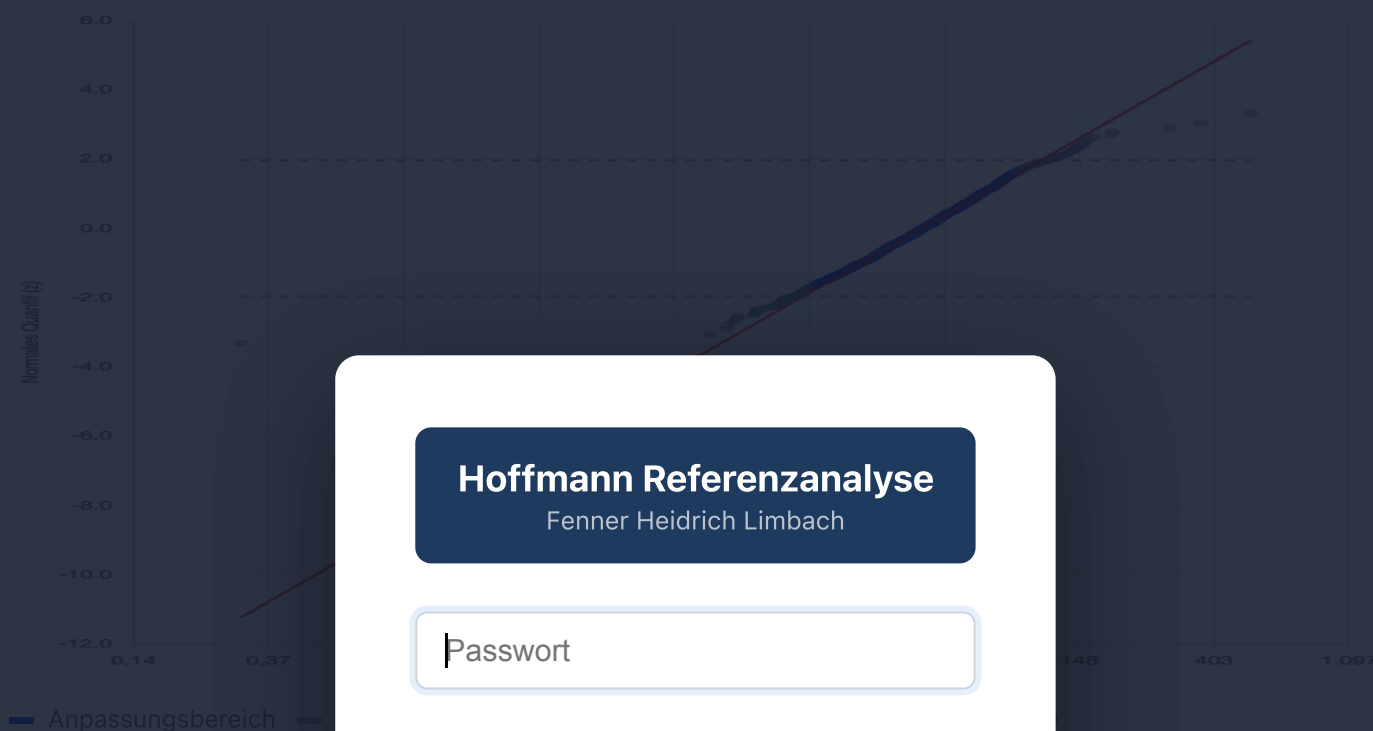
Amylase (AMY) — 9 Jahre – 18 Jahre (U/l)

Gruppe: 9 Jahre – 18 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 11:21:35 · n = 1385 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Amylase (AMY) — 9 Jahre – 18 Jahre (U/l)



Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Anmelden

Ergebnisse: Amylase (A

Deskriptive Statistik (Rohda

Anzahl Messwerte (n)	1385 (1 ≤ 0 ausgeschlossen)
Minimum	0,30 U/l
Maximum	529,60 U/l
Median	46,90 U/l

Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)

Geschätzter Mittelwert (μ)	46,38 U/l (geom.)
Geschätzte Standardabweichung (σ)	1,566 (geom. SD, Faktor)
Variationskoeffizient (CV%)	11,69 % (log-Skala)
Anpassungsgüte (R^2)	99.9%

Verwendeter Bereich 1242 von 1385 Werten (5.3 % – 95.0 %)

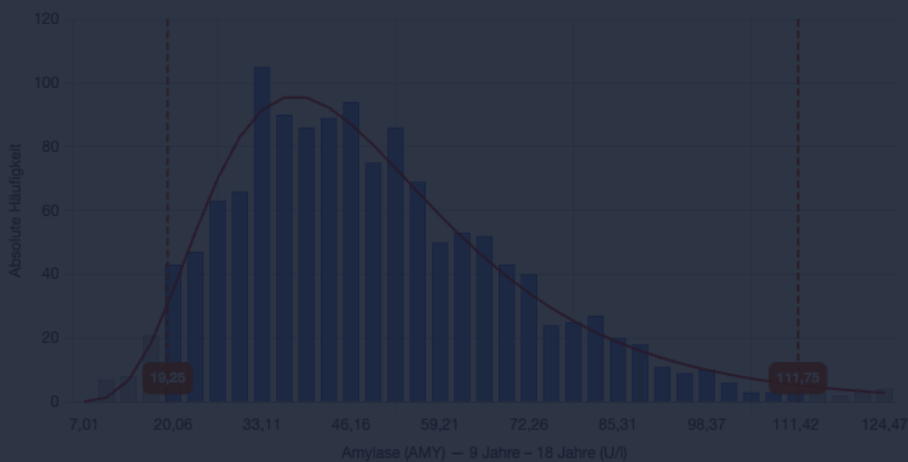
95. – 97,5. Perzentile)

19,25 – 111,75
U/l

Regression: $z = 2,22885 \cdot x - 8,55184$
 $x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

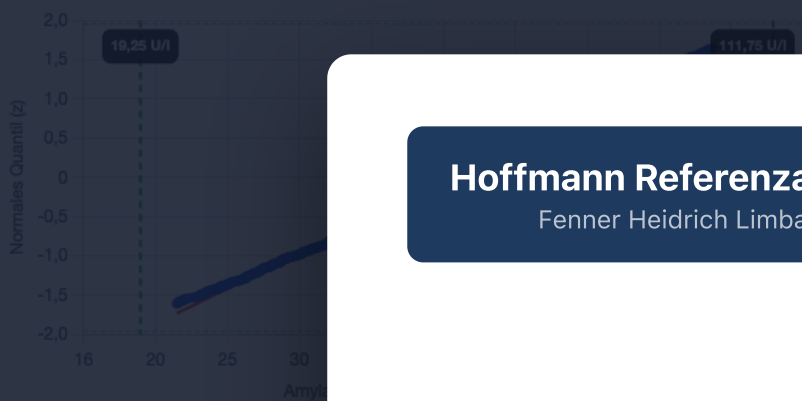
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Amylase (AMY) — 9 Jahre – 18 Jahre (U/l)



Hoffmann Referenzanalyse
Fenner Heidrich Limbach

Nur der für die Regression ver... 1,96 SD.